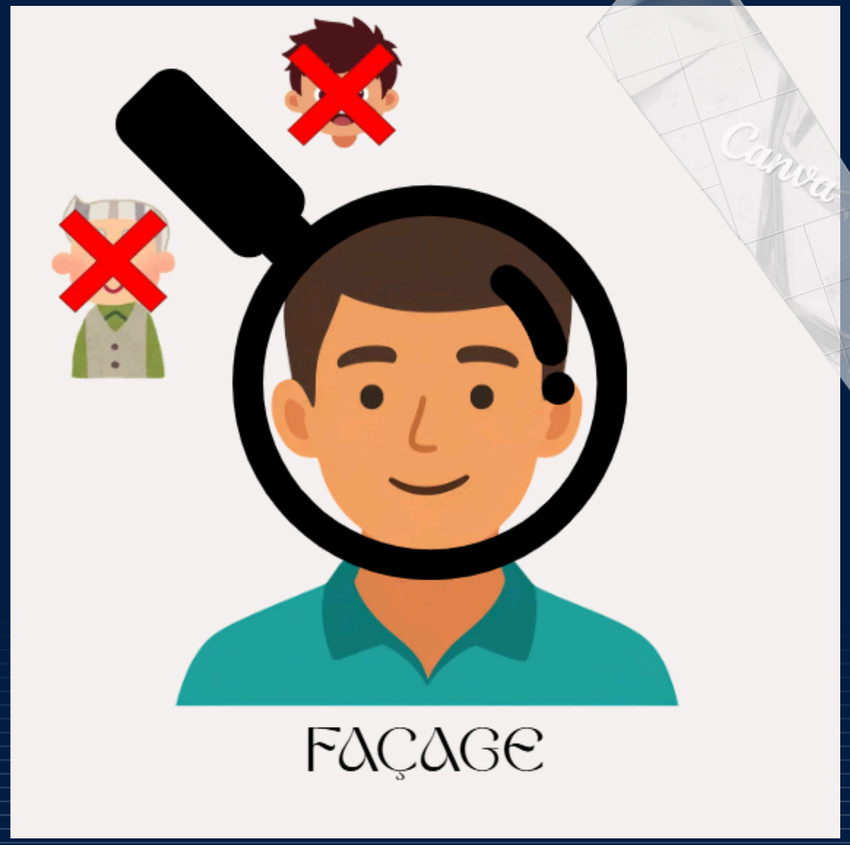
FAÇAGE



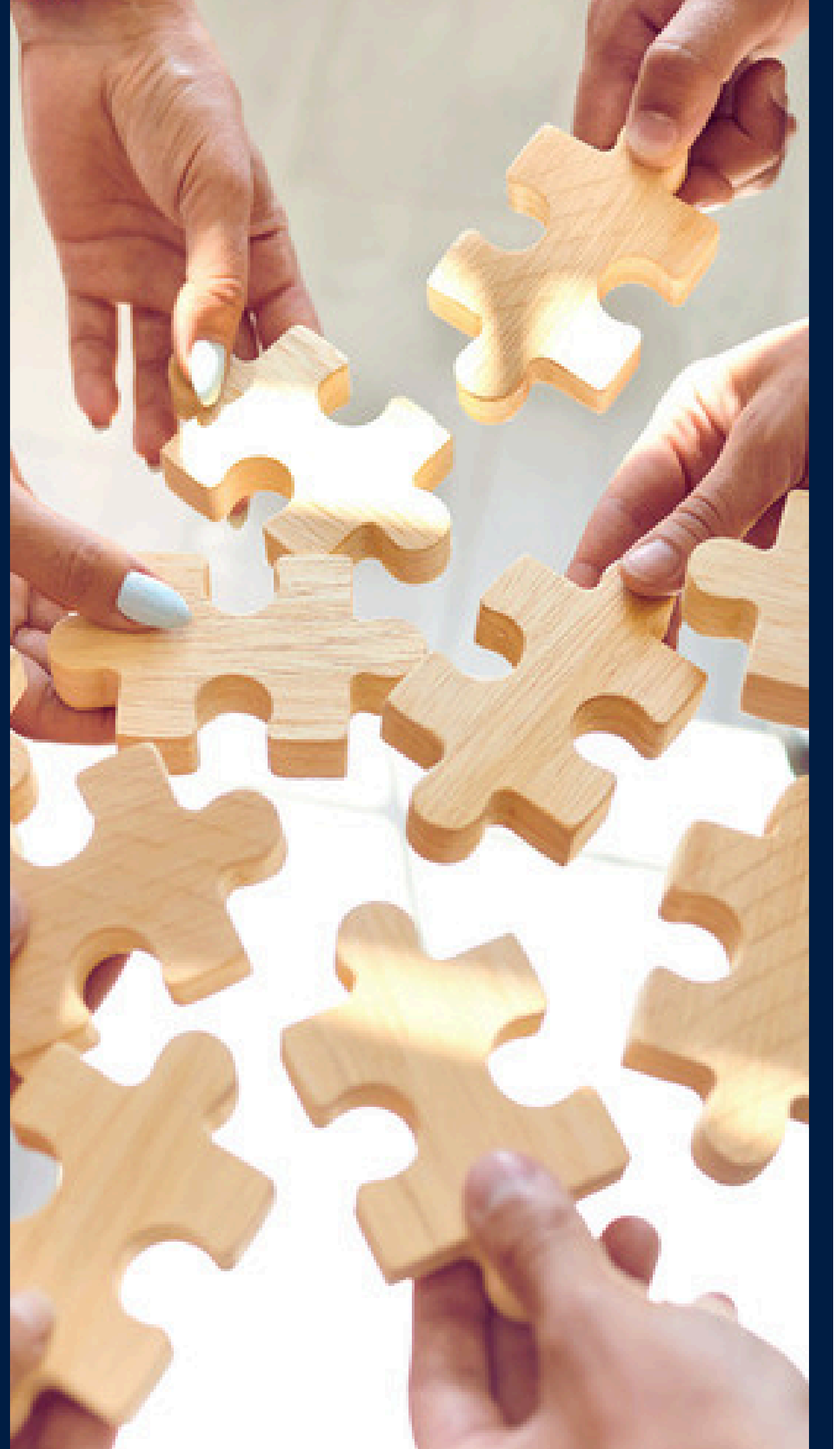
ELABORADO POR: JEFFERSON ANDRES LIPEZ PINZON - 2230044

FAÇAGE

EL PROBLEMA

La edad es una de las caracteristicas más importantes de un ser humano.

Saber reconocerla es una habilidad díficil, incluso los humanos pueden tener problemas estimandola



APLICACIONES

FAÇAGE



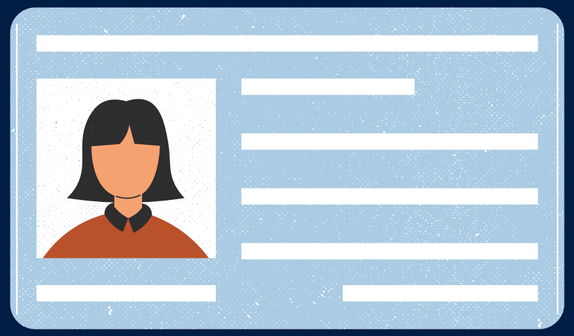
SEGURIDAD

Restringir el acceso de menores a sitios adultos y visceversa



SALUD

La edad facial no siempre corresponde con la real, existe el envejecimiento prematuro



IDENTIFICACIÓN

En la aplicación de leyes el reconocer la edad ayuda a verificar documentos o identificar desaparecidos

FAÇAGE

OBJETIVO

El objetivo de Façage es identificar la edad mas probable de una persona usando una imagen de su rostro

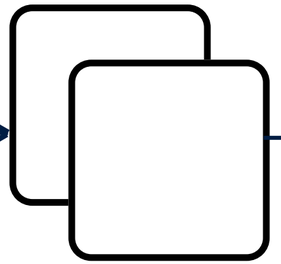
Para los resultados se tomaron en cuenta diferencias de 0, 1, 2 y 3 respecto a la edad real



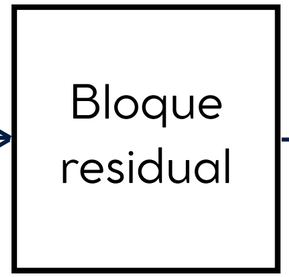
PIPELINE DEL MODELO



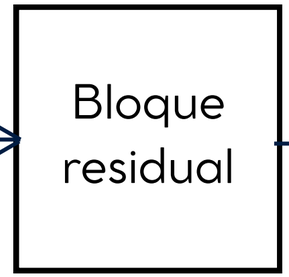
Imagen 224x224



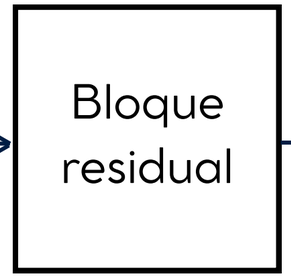
32 Kernel 3x3
MaxPooling 2x2



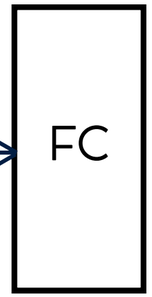
64 Kernel 3x3
MaxPooling 2x2



128 Kernel 3x3
MaxPooling 2x2

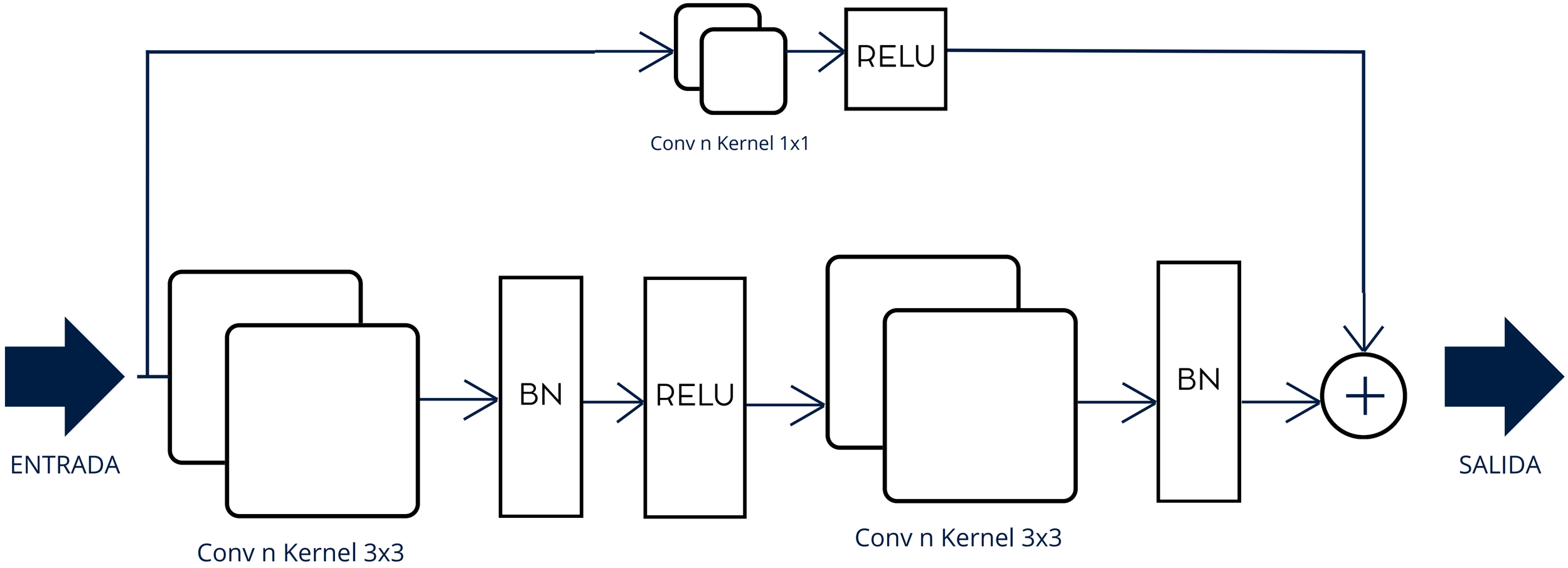


256 Kernel 3x3
GAP



128 Neuronas
Dropout 0.4

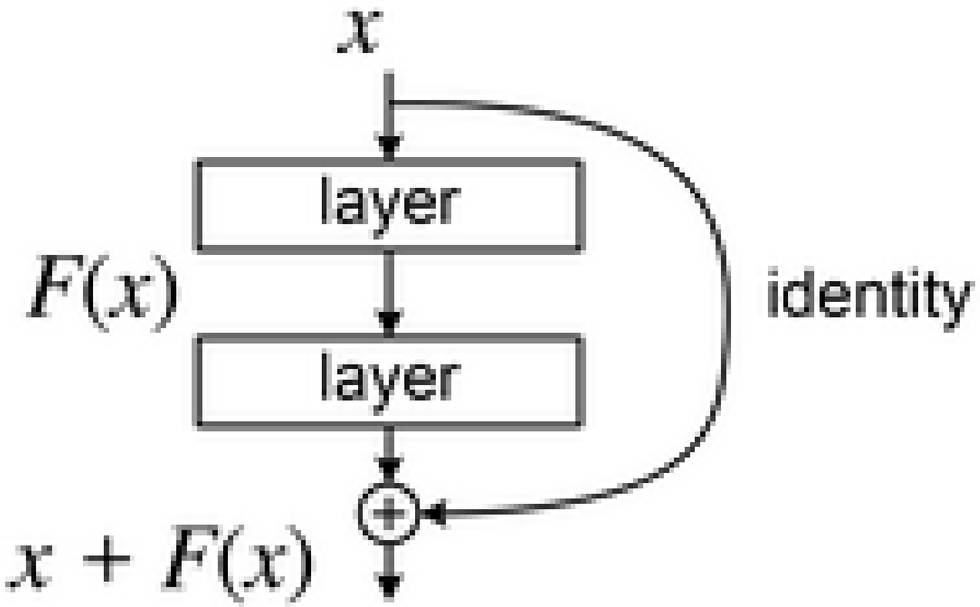
BLOQUE RESIDUAL



¿PORQUE ASI?

En los modelos del estado del arte, dos de estos usaron modelos residuales con conexiones de salto

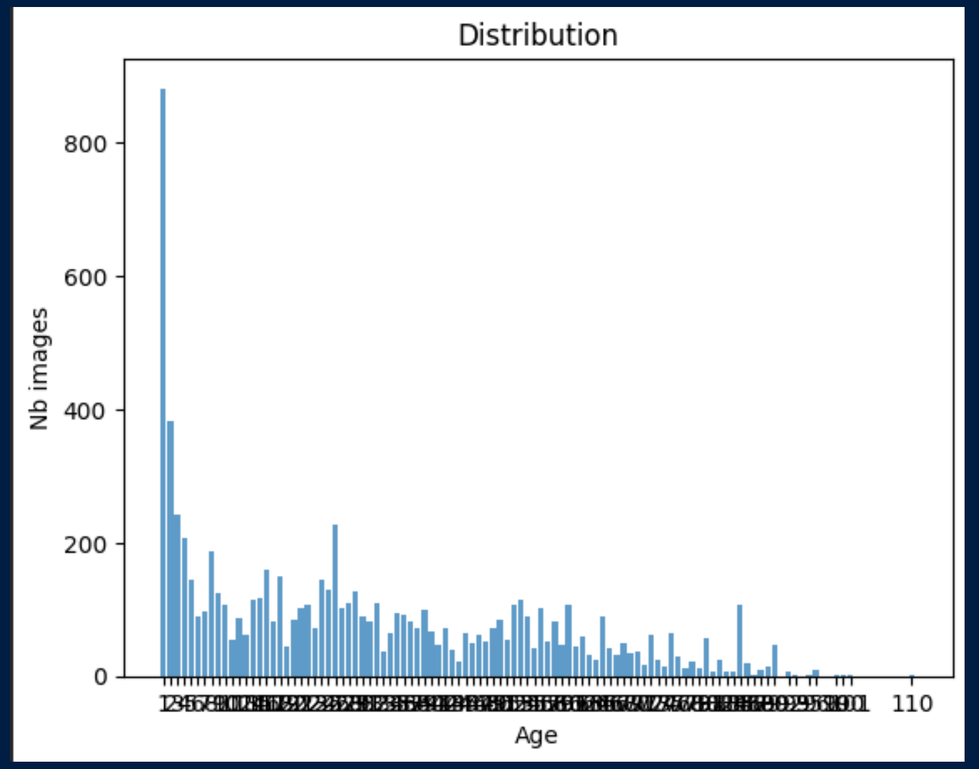
Por lo que se decidió usar una red residual para el trabajo, con tres bloques residuales y un global average pooling que reemplaza el flatten antes de la red fully connected



EL DATASET



UTKFace fue el dataset usado para el entrenamiento y test del modelo, cerca de 10000 imagenes fueron usadas



Aqui se puede ver la distribución de edades en las imagenes usadas

```
checkpointer = ModelCheckpoint(
    'modelface.keras',
    monitor='val_loss',
    mode='min',
    save_best_only=True,
    verbose=1
)

lr_reducer = ReduceLROnPlateau(
    monitor='val_loss',
    factor=0.2,
    patience=3,
    min_lr=1e-6,
    verbose=1
)

model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error', metrics=['mean_absolute_error'])

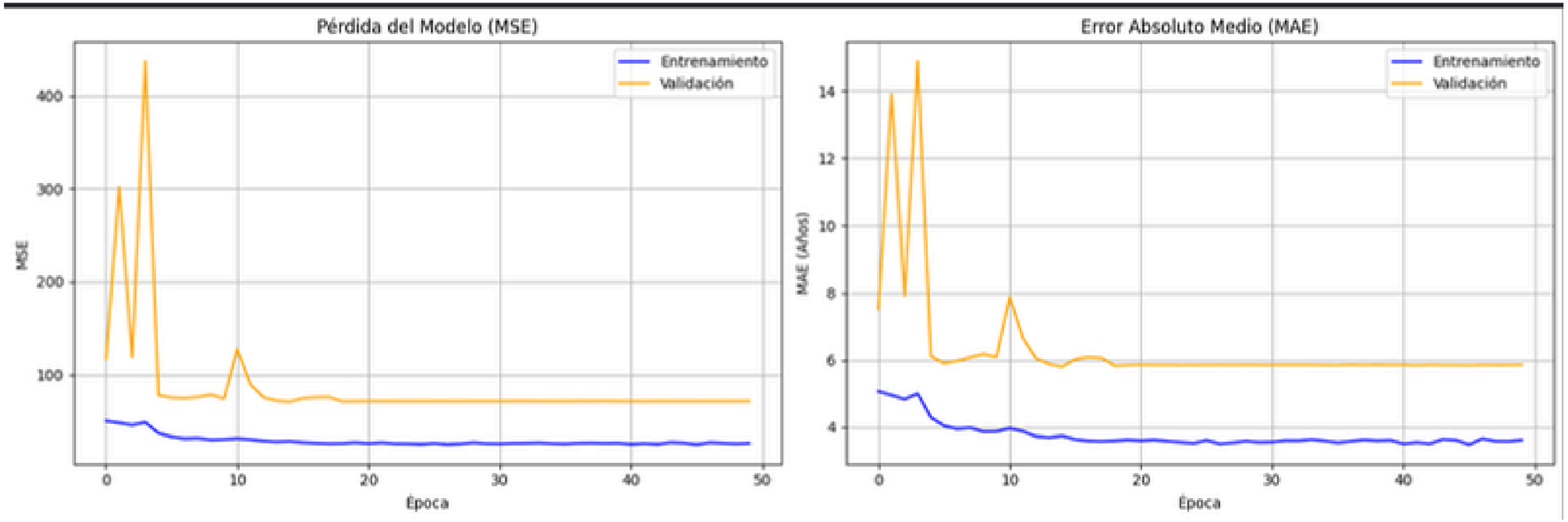
history = model.fit(
    train_generator,
    validation_data=val_generator,
    epochs=50,
    callbacks=[checkpointer, lr_reducer]
)
```

DATOS RELEVANTES

- Se uso Checkpointer y ReduceLROnPlateau para mejorar el entrenamiento del modelo
- El entrenamiento duró 50 épocas
- Los datos se divideron en 70% Conjunto de Entrenamiento, 15% Conjunto de Validación y 15% Conjunto de prueba
- Tamaño de las imagenes: 224x224

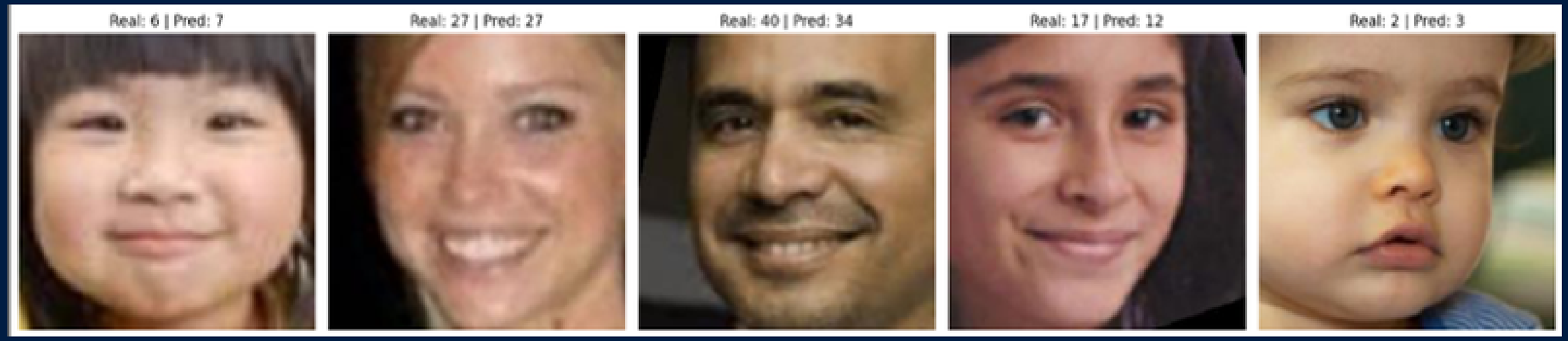
EL ENTRENAMIENTO

- Se usó el MSE como función de error y el MAE como métrica de evaluación
- El modelo se estabilizó alrededor de las 20 épocas, con un MAE de 5.85
- Esto significa que, en promedio, la edad predecida por el modelo difiere por 6 años



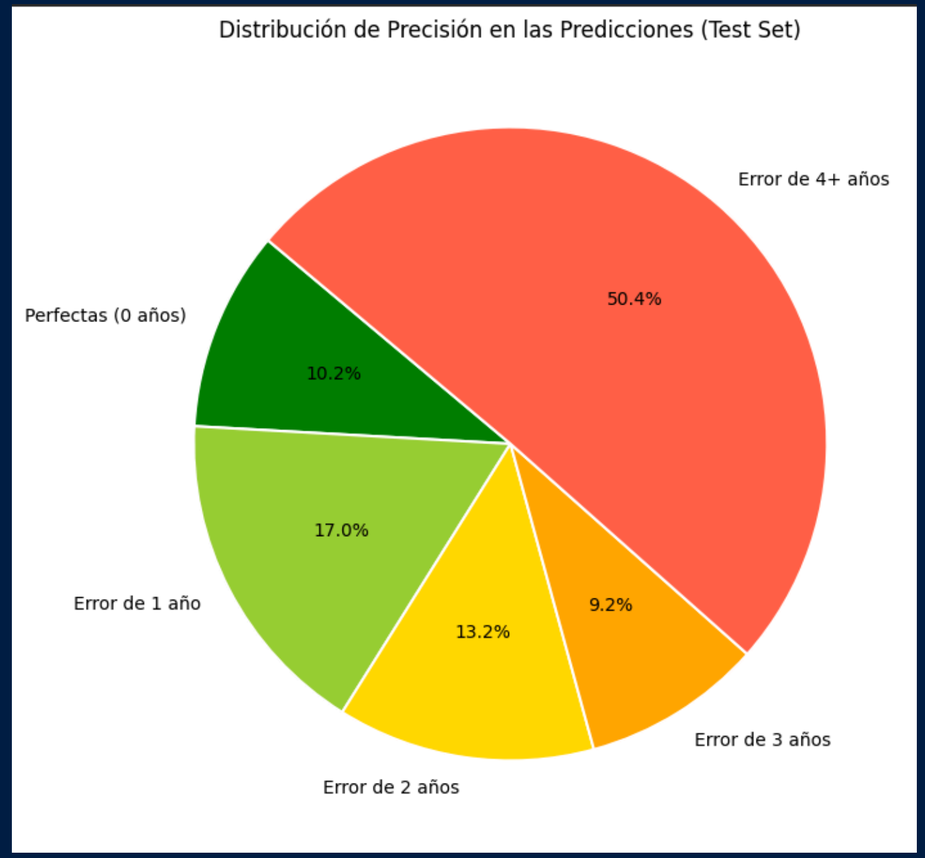
LOS RESULTADOS

En primer lugar se tomarón algunas imagenes de prueba para mirar las predicciones que hacía el modelo



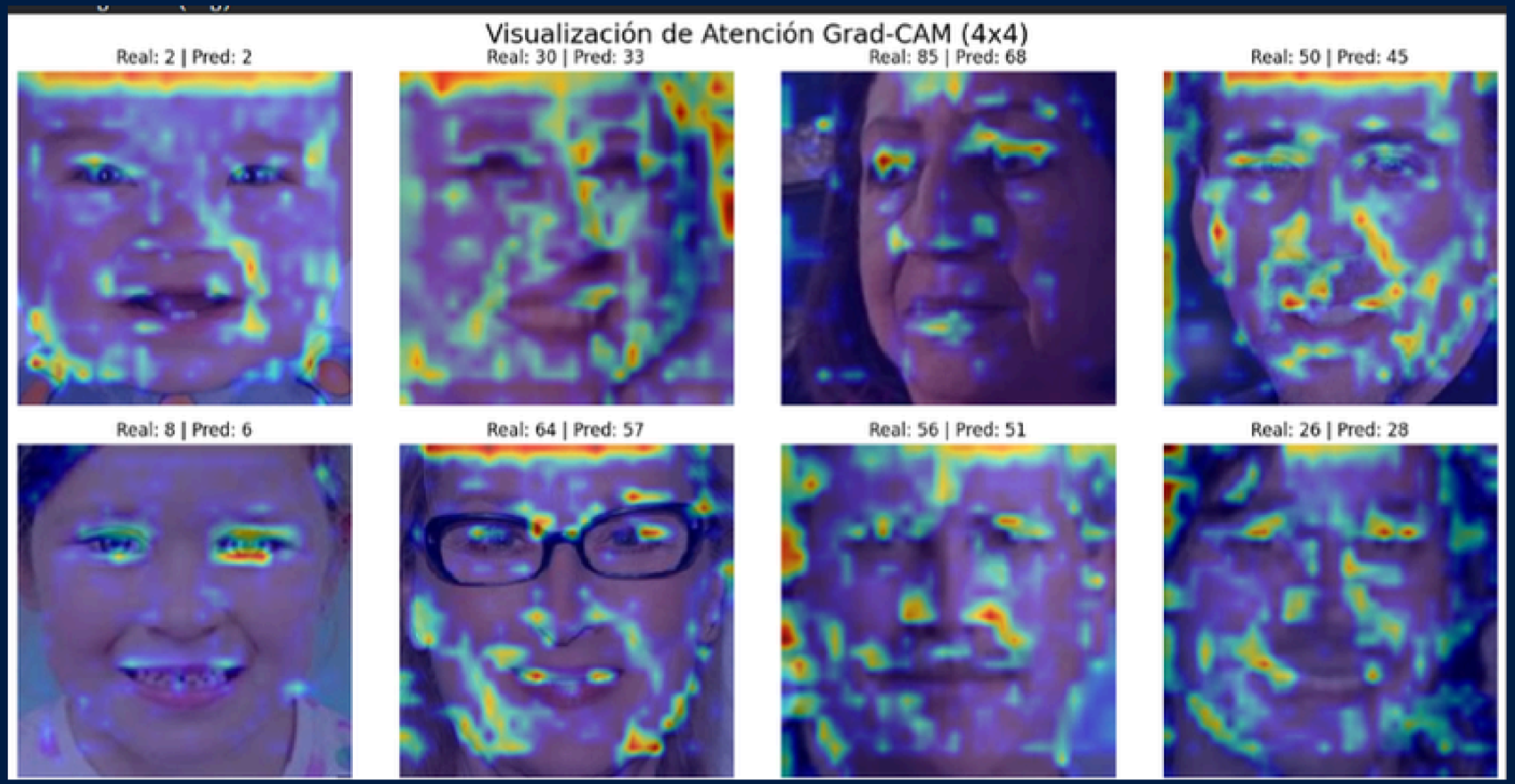
LOS RESULTADOS

En segundo lugar, se graficó el porcentaje de datos que recibieron la edad correcta y aquellos que difieren hasta por 3 años



LOS RESULTADOS

Finalmente, se revisó que partes de la imagen fueron las mas importantes para predecir la edad usando Grad-CAM



CONCLUSIONES

1. Una red residual puede predecir las edades con un error medio de 5.85

2. En un 49.6% de los casos, el modelo se equivoca en máximo 3 años, que en este proyecto se considera como una predicción aceptable

3. La frente, los ojos y el contorno de la nariz y boca son las características que el modelo usó para predecir la edad principalmente



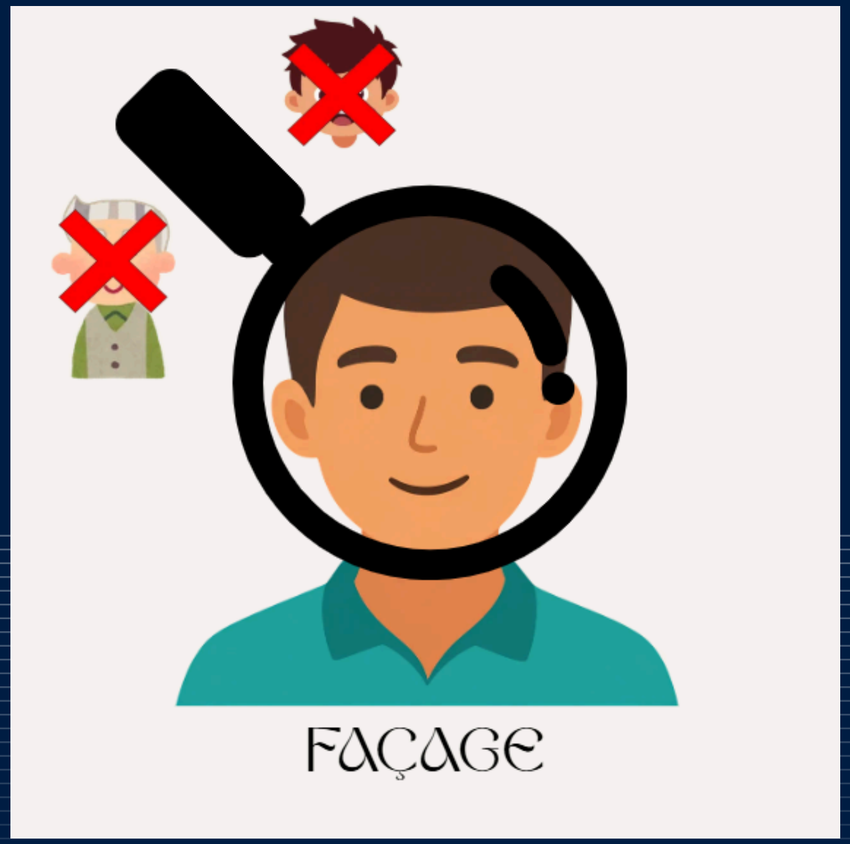
IDEAS PRÓXIMAS

1. Incrementar el tamaño de los datos de entrenamiento, existen otros dataset para usar aparte de UTKFace

2. Incluir una red que identifique los rostros antes de pasarlos a la convolucional

3. Modificar los parámetros del modelo, como incluir EarlyStopping o incluso una segunda arquitectura para compararla con la original





MUCHAS GRACIAS